

Flashcard

Application mobile de révision par cartes mémoire avec répétition espacée

React Native / Expo
SDK 54

TypeScript

Supabase

Zustand

Algorithme SM-2

Problématique

Les étudiants et apprenants autonomes mémorisent mal sur le long terme. Les méthodes classiques (relecture, surlignage) créent une illusion de maîtrise mais ne consolident pas la mémoire à long terme. Il manque un outil **simple, mobile et scientifiquement fondé** qui s'adapte au rythme d'oubli naturel de chaque utilisateur.

Besoin identifié

- Réviser n'importe où, sur mobile
- Prioriser automatiquement les cartes à réviser
- Organiser ses cours en decks thématiques
- Suivre sa progression dans le temps
- Synchroniser ses données sur plusieurs appareils
- Recevoir un rappel quotidien pour maintenir la régularité

Ce qu'est le projet

Flashcard est une application mobile de révision par cartes mémoire basée sur l'**algorithme SM-2** (SuperMemo 2). L'app calcule automatiquement la prochaine date de révision de chaque carte selon la qualité de réponse, maximisant la rétention avec un minimum de temps de révision.

Public cible

Étudiants, autodidactes, professionnels en reconversion, apprenants de langues étrangères.

Ce qui a été réalisé

Module	Réalisé	Technologie
Navigation & routing	Expo Router (tabs + stacks + auth guard)	expo-router ~6
Authentification	Inscription / Connexion email + persistance session	Supabase Auth
Gestion des decks	CRUD complet, couleurs, limite freemium (3 decks)	Zustand + AsyncStorage
Gestion des cartes	CRUD, indicateur de révision, navigation clavier	Zustand + AsyncStorage
Algorithme SM-2	applyReview(), buildReviewQueue() + 11 tests unitaires	TypeScript pur
Session de révision	FlipCard animée, 4 boutons (0/2/4/5), progression	Reanimated 4
Statistiques	Vue globale + progression par deck	Zustand
Notifications push	Rappel quotidien à heure configurable	expo-notifications
Thème clair / sombre	Automatique selon les préférences système	useColorScheme
Monétisation freemium	Hook usePremium(), limite 3 decks, écran Premium	Supabase profiles
Build de production .aab	Signé, versionCode 4, prêt Play Store	EAS Build

Stack technique

Frontend

React Native 0.81 + Expo SDK 54 + TypeScript 5.9 + Expo Router 6

État

Zustand 5 + AsyncStorage (offline-first)

Backend	Supabase (Auth + Postgres/Firestore + RLS)
Animations	react-native-reanimated 4 + react-native-gesture-handler 2
Tests	Jest 29 + jest-expo 57 — 11 tests SM-2 ■
Build	EAS Build (Expo Application Services) — .aab signé, gratuit